BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI – Medicin, valgfag

Epidemiologi Svarnøgle 1

Nedenstående spørgsmål 1 - 6 tager udgangspunkt i artiklen Premenstrual disorders and risk of cardiovascular diseases by Yang et al, Nature Cardiovascular Research, 2025. Læs artiklen grundigt og besvar spørgsmålene kort.

Opgave 1

a) Hvad er formålet med studiet?

Svar: Formålet er at undersøge, om kvinder med præmenstruelle lidelser (PMD) har en øget risiko for efterfølgende hjertekarsygdomme (CVD) sammenlignet med kvinder uden PMD.

b) Hvilket studiedesign er anvendes?

Svar: Kort: kohortedesign. Lidt længere: Et landsdækkende populationsbaseret, matchet kohortestudie suppleret med et søskendematchende kohortestudie.

c) Hvilke centrale karakteristika ved designet gør det velegnet til at undersøge sammenhængen mellem PMD og CVD?

Svar: Detesignet sikrer korrekt tidslig rækkefølge mellem eksponering og udfald, muliggør estimering af incidens og hazard ratioer. Risikoen for selektionsbias er meget lille ved brug af nationale registre.

d) Forfatterne anvender både et populationsbaseret kohortestudie og et søskendematch. Hvilket epidemiologisk problem forsøger søskendedesignet at adressere?

Svar: Søskendedesignet adresserer confounding fra delte familiære faktorer, herunder genetiske og tidlige miljømæssige forhold.

Opgave 2

a) Beskriv kort studiepopulationen.

Svar: Studiepopulationen består af kvinder født i Sverige mellem 1949 og 2006, fulgt i perioden 2001–2022.

b) Hvilke overordnede inklusions- og eksklusionskriterier er anvendt?

Svar: Inklusion omfattede kvinder i alderen 16–52 år uden tidligere CVD ved indeksdatoen. Eksklusion omfattede bl.a. kvinder med tidligere CVD, hysterektomi eller bilateral ooforektomi samt manglende relevante registeroplysninger.

c) Hvilken betydning har aldersafgrænsningen (16–52 år) for fortolkningen af resultaterne?

Svar: Resultaterne kan primært generaliseres til kvinder i den fertile og perimenopausale alder og ikke til ældre kvinder med højere absolut CVD-risiko.

Opgave 3

a) Hvordan er eksponeringen (PMD) defineret i studiet?

Svar: PMD er defineret ved registrerede diagnoser i primær- eller sekundærsektoren baseret på ICD-koder samt supplerende information fra receptdata.

b) Hvilke former for misklassifikation af eksponeringen (information bias) kan forekomme, og i hvilken retning kan dette påvirke resultaterne?

Svar: Der kan forekomme ikke-differentiel misklassifikation, især underdiagnosticering af mildere PMD, hvilket sandsynligvis vil underestimere den sande association.

Opgave 4

a) Hvordan er udfaldet (CVD) defineret?

Svar: CVD er defineret ved første registrerede diagnose af hjertekarsygdom i Landspatientregisteret, i data fra primærsektor og dødsårsagsregisteret.

b) Hvorfor er det vigtigt, at udfaldet først registreres efter indeksdatoen?

Svar: Det sikrer korrekt temporality og reducerer risikoen for omvendt kausalitet (reverse causation).

Opgave 5

a) Hvad forstås ved confounding i epidemiologiske studier?

Svar: Confounding opstår, når en tredje faktor er:

1) En selvstændig risikofaktor for udfald
2) Associeret med både eksponering og udfald
3) og ikke er en intermediær faktor.

b) Nævn mindst to potentielle confoundere i studiet af PMD og CVD?
Svar: Rygning, BMI, psykiatriske lidelser, socioøkonomisk status og hormonel behandling.

c) Hvordan forsøger forfatterne at håndtere confounding?
Svar: Det gør de på flere måde 1) ved matching af kontroller på fødselsår og region (county of residence), 2) justering for basis demografi, socio-økonomiske faktorer herunder fødeland, uddannelse, civil status og indkomst. Desuden brug af hormonal replacement therapy, og tidligere psykiske lidelser.

Opgave 6

En hazard ratio fortolkes som en odds ratio, men tager hensyn til tid til event.

a) Hvad er hovedresultatet af denne artikel?

Svar: Kvinder med PMD har en moderat, men statistisk signifikant øget risiko for CVD sammenlignet med kvinder uden PMD. I den matchede analyse HR 1,11 (95% CI 1,08-1,13) og i søskendeanalysen HR 1, 10 (95% CI 1,06-1,15)

b) Hvordan fortolkes en hazard ratio på 1,11 (95% konfidens inteval 1,08-1,13) i dette studie?
Svar: En hazard ratio på 1,11 betyder, at kvinder med PMD har en 11 % højere rate af hjertekarsygdom over opfølgningsperioden sammenlignet med kvinder uden PMD. Konfidensintervallet angiver, at den sande værdi med 95 % sandsynlighed ligger mellem 1,08 og 1,13. Da intervallet ikke inkluderer 1, er associationen statistisk signifikant og estimatet relativt præcist.

c) Hvad fortæller konfidensintervallet om præcisionen af estimatet?
Svar: Det smalle konfidensinterval indikerer høj præcision og statistisk signifikans.

d) Kan resultaterne umiddelbart tolkes kausalt? Begrund kort dit svar.
Svar: Nej. Selvom forfatterne har gjort en række metodiske tiltag for at styrke den kausale fortolkning – herunder matching, multivariable justeringer, et søskendematchende design og omfattende sensitivitetsanalyser – er studiet observationelt. Residual confounding og ukendte eller uobserverede faktorer kan derfor ikke udelukkes, og en sikker kausal sammenhæng kan ikke fastslås.

Opgave 7

Nu går vi bort fra studiet fra før og her kommer et helt urelateret spørgsmål.

I et tværsnitsstudie blandt unge undersøges associationen mellem rygning og alkoholforbrug. 1500 unge mennesker blev klassificeret efter rygestatus som ryger eller ikke-ryger og alkoholforbrug som højt eller lavt alkoholforbrug.

	Rygning		
	Ja	Nej	Total
Højt alkoholforbrug	200	550	750
Lavt alkoholforbrug	100	650	750
Total	300	1200	1500

a) Hvad er prævalensproportionen (prævalensen) af højt alkoholforbrug?
Svar: Ud af alle 1500 i undersøgelsen angiver 750 at have højt alkoholforbrug. Således er prævalensproportionen med højt alkoholforbrug 0,50 svarende til 50% af studiepopulationen.

b) Hvad er incidensraten af højt alkoholforbrug, hvis den kan beregnes?
Svar: Incidensraten kan ikke beregnes ud fra de givne data. Det er et tværsnitsstudie.

c) Hvad er odds ratio (OR) for højt alkoholforbrug for rygere sammenlignet med ikke-rygere?
Svar:
Odds for højt alkoholforbrug blandt rygere: 200/100 = 2,00
Odds for højt alkoholforbrug blandt ikke-rygerne: 550/650 = 0.85
Odds ratio: 2,00/0,87 = 2,35
Eller på formel: $\frac{a/c}{b/d}$ her $\frac{200/100}{550/650}$ (eller gang med den omvendte brøk)
Bemærk at 2x2 tabellen kan laves om, så alkohol er i kolonnerne og rygning i rækkerne – det ændrer ikke på resultatet, blot a-cellen holdes fast: en ryger, der er bange!

d) Disponerer rygning til højt alkoholforbrug?
Svar: Dette er et tværsnitsstudie, vi kan ikke sige, hvad, der kommer først.

Opgave 8

Den lidt svære… En børnelæge på OUH vil skrive en artikel om prævalensen af en forholdsvis sjælden lidelse blandt børn 'børnegigt' (juvenil idiopatisk artritis), som er en kronisk betændelsestilstand i et eller flere led, medfører smerter, hævelse, varme og nedsat bevægelighed i leddene. Sygdommen bryder ud omkring 5-årsalderen. Derefter er den livslang.

Han har fået et udtræk fra Landspatientregistret og ved, at der blev diagnosticeret 108,4 nye tilfælde om året blandt en befolkning på 5.878.606 personer. Nu vil han gerne have jer til at hjælpe ham med beregningerne.

a. Beregn prævalensen per 100.000 indbyggere.

   Svar:

   Først beregnes incidensen:

   108,4/ 5.878.606 personer x 100.000 = 1,84 / 100.000 personer.

   Varigheden sættes til den gennemsnitlige levetid – 5 år = 80 år – 5 år = 75 år.

   Herefter bruges formlen: PRÆVALENS = INCIDENS X VARIGHED:

   Prævalens /100.000 personer = 1,84/100.000 personer x 75 år

   = 138 / 100.000 personer

b. Hvor mange personer er der i Danmark med juvenil idiopatisk artritis?

   Svar:

   Regn baglæns: Det totale antal patienter med juvenil idiopatisk artritis = 138/100.000 x 5.878.606

   = 8112 patienter.

c. Hvilke antagelser har I valgt at gøre?

   1) Prævalensen er beregnet for hele populationen, selvom man kan diskutere om dem under 5 år er i risiko.

   2) Det antages, at børnegigt ikke influerer på levetiden.

Hvis I har brug for hjælp, så nedenfor.

I skal bruge formlen: Prævalens = Incidens * varighed. Varigheden sættes til den gennemsnitlige levetid – 5 år: 80 år – 5 år = 75 år. Incidencen kan I beregne ud fra tallene ovenfor. Prøv at beregne den for 100.000 indbyggere per år. Prævalensen bliver så også for 100.000 personer. Tænk simpelt!